



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА БОТАНІКИ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК

«29» серпня 2025 року



**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.05. Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини, практична пси- хологія в закладах освіти

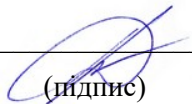
Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Система органічного світу» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробник програми: **Леонт'єв Дмитро Вікторович**, д. б. н., професор, завідувач кафедри ботаніки

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ботаніки, протокол від «28» серпня 2025 року №1.

Завідувач кафедри


(підпис)

Дмитро ЛЕОНТЬЄВ

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова


(підпис)

Ірина ЛИКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів – 3	Галузь знань (шифр і назва) 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 2	Освітня програма (назва) Біологія та здоров'я людини, практична психологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		2	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		4	–
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 6; самостійної роботи здобувача – 9.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		12 год.	–
		Практичні, семінарські	
		24 год.	–
		Лабораторні	
		–	–
		Самостійна робота	
		90 год.	–
Пререквізити навчальної дисципліни	Навчальна дисципліна «Система органічного світу» розрахована на студентів, що ознайомились з дисциплінами «Ботаніка», «Зоологія безхребетних», «Загальна цитологія» та актуалізує базові знання зі шкільного курсу загальної біології.	Індивідуальні завдання: –	
		Форма контролю: Залік	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

- для денної форми навчання 1:1,5
- для заочної форми навчання –

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Система органічного світу» призначена для набуття студентами теоретичних та практичних знань, формування фахових компетентностей в галузі біологічної систематики з метою їх подальшого використання при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін.

Мета навчальної дисципліни: формування цілісного уявлення про історію розвитку та сучасний стан системи органічного світу, внесок видатних науковців у розвиток системи, еволюцію ідей та критеріїв, які використовувалися у систематиці, проблеми та перспективи цієї науки.

Завдання навчальної дисципліни:

- створення уявлення про розвиток систематики як безперервний процес наукового пошуку, про неприпустимість догматичного та вузько-прагматичного підходу до класифікації живих істот;
- з'ясування залежності структури класифікації від використовуваних критеріїв і необхідності послідовності їх використання;
- формування уявлення про сучасну систематику як науку, що продукує незалежно відтворюване знання, яке відповідає критерію Поппера;
- вивчення на прикладі окремих видів найважливіших таксонів грибів особливостей їх будови від клітинного рівня до рівня організму;
- доведення нерозривних зв'язків між способом живлення і умовами існування грибних організмів і їх морфологічною будовою і циклом розвитку;
- створення чіткої уяви про способи розмноження і цикли розвитку грибів і грибоподібних організмів, які виникли у ході еволюції;
- формування розуміння екологічних особливостей і господарського значення основних таксономічних груп грибів.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми в практичній професійній діяльності, що передбачає застосування концептуальних методів біології, психології, педагогіки, наук про здоров'я і формує широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, необхідних для професійної діяльності в галузі загальної середньої освіти в рамках здоров'язбережувального освітнього простору.

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ФК1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.

ПК1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ПК2. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання,

охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *результатів навчання*:

РН2. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

РН7. Демонструє знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

ПРН1. Знає і використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН2. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1.

Тема 1.1. Історія системи органічного світу до XX ст.

Мета і завдання систематики органічного світу. Сучасні уявлення про різноманіття життя. Таксономічні концепції: номіналізм, еволюціонізм, типологія. Перші спроби систематизації живого світу. Системи Аристотеля, Ліннея, Менгаузена, фон Езенбека.

Тема 1.2. Еволюційні системи. Криза у систематиці у 1950-1980-і рр.

Еволюційний підхід у систематиці. Філогенетична систематика Е. Геккеля. Царство Protista у трактовці Геккеля. Системи Шаттона і Копланда. Реформа Р.Уайттейкера. Роботи Воронцова, Станієра, Ван Ніла. Система Л.Маргуліс: царство Protocista. Причини кризи у систематиці у 1950-1980-і рр.

Тема 1.3. Кладистика і молекулярна філогенетика. Революція у систематиці.

Виникнення кладистики. Цитологічні системи органічного світу. Молекулярні маркери і перші філогенетичні системи. Народження сучасної системи органічного світу у 1995–2005 рр. Роботи Т. Кавальє-Сміта. Системи С. Едла та ін. (2005, 2012, 2019).

Модуль 2.

Тема 2.1. Сучасна система бактерій і архей. Походження еукаріотів та проблема їхнього таксономічного статусу.

Сучасні уявлення про домени органічного світу. Система бактерій. Проблема

супергрупи CPR. Система архей. Парафілія архей та криза тридоменної системи. Локіархеї. Гіпотези походження еукаріотів.

Тема 2.2. Супергрупи еукаріотів за системою Torruella et al. 2024

Супергрупи Metamonada, Discoba, (T)SAR, CRuMs, Amoebozoa, Archaeplastida, Obazoa: їхні цитологічні ознаки, морфологічне, екологічне та біологічні різноманіття. Супергрупи Incertae sedis.

Тема 2.3. Сучасна система Embryophyta і Metazoa.

Сучасні уявлення про походження, послідовність еволюційних подій та ієрархічну структуру філогенетичної системи рослин-ембріофітів та багатоклітинних тварин.

Структура навчальної дисципліни

№ з/п	Назва теми	Форми організації навчання, год				Всього ауд/сам
		Лекції	Лабораторні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота	
Модуль 1.						
1	Тема 1.1. Історія системи органічного світу до XX ст.	2	—	4	9	6/9
2	Тема 1.2. Еволюційні системи. Криза у систематиці у 1950-1980-і рр.	2	—	4	9	6/9
3	Тема 1.3. Кладистика і молекулярна філогенетика. Революція у систематиці.	2	—	4	9	6/9
	Разом за модулем 1	6	—	12	27	6/9
Модуль 2.						
4	Тема 2.1 Сучасна система бактерій і архей. Походження еукаріотів та проблема їхнього таксономічного статусу.	2	—	4	9	6/9
5	Тема 2.2. Супергрупи еукаріотів за системою Torruella et al. 2024	2	—	4	9	6/9
6	Тема 2.3 Сучасна система Embryophyta і Metazoa.	2	—	4	9	6/9
	Разом за модулем 2	6	—	12	27	6/9
РАЗОМ		12	—	24	54	6/9

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1	Історія системи органічного світу до XX ст.	2
2	Еволюційні системи. Криза у систематиці у 1950-1980-і рр.	2
3	Кладистика і молекулярна філогенетика. Революція у систематиці.	2
4	Сучасна система бактерій і архей. Походження еукаріотів та проблема їхнього таксономічного статусу.	2
5	Супергрупи еукаріотів за системою Adl et al. 2019.	2
6	Сучасна система Embryophyta і Metazoa.	2
	Разом	16

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	Разом	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	Разом	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Типи живлення та їхні роль у систематиці. Порівняльний аналіз класичних систем органічного світу	4
2.	Принцип монофілії. Типи груп за В. Хеннігом	4
3.	Аналіз філогенетичних дерев.	4
4.	Синапоморфія та симплезіоморфія ознак.	4
5.	Молекулярна таксономія	4
6.	Порівняння супергруп еукаріотів.	4

Разом	24
--------------	-----------

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / модулю	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Проблема походження життя, клітини та еукаріотів у контексті систематики	Усне повідомлення, мультимедійна презентація, участь у дискусії	Повнота висвітлення теми, знайомство з сучасними, зокрема англomовними джерелами, критичність у аналізі джерел, здатність до виявлення та розв'язання протиріч між джерелами	У день тижня, відведений для консультацій викладача, протягом тижня, що передують тижню відповідного практичного заняття
2.	Проблема положення вірусів у системі органічного світу			
3.	Проблема безмітохондріальних протистів			
4.	Проблема виду у таксономії: типологічні, біологічні, клональні та гібридогенні види.			
5.	Проблема адаптації у таксономії: чи справді усі структури адаптивні?			
6.	Проблема конвергенції у таксономії: як довести спільне походження подібних структур?			
7.	Проблема ієрархії у таксономії: як співставити обмежену кількість таксономічних рангів з потенційно необмеженою кількістю дивергенцій?			
8.	Проблема походження пластид у таксономії фотосинтезуючих еукаріотів			
9.	Молекулярні маркери у реконструкції філогенезу			
	<i>Разом: 54 години</i>			

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні методи: проблемні та оглядові лекції, пояснення, дискусія, усне опитування, бесіда;

Практичні методи: практичні заняття;

Наочні методи: ілюстрація, демонстрація, спостереження;

Робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, складання реферату;

Відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання: дистанційний, мультимедійний;

Самостійна робота: розв'язання задач, виконання завдань.

6. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

6.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без

		суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

6.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на практичних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (відповіді на навчальні завдання, участь у дискусії), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи; до поточного контролю відноситься також виступ з науковим повідомленням, яке містить інформацію, одержану з наукової статті.

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

Окремий підсумковий контроль відсутній. Залік виставляється за умови успішного складання обох модульних контролів та досягнення достатнього балу поточного контролю знань.

6.3. Форми та методи оцінювання

- усне та письмове опитування;
- тестування (комп'ютерне);
- реферати наукових публікацій;
- презентації результатів виконаних завдань;
- робота на семінарських заняттях.

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *залік*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 100 балів.

6.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів за вид роботи	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів за вид роботи
Практичне заняття	1.6	6	10	6	10
Виступ з усним повідомленням	20	0/1	0/20	0/1	0/20
Модульний контроль	30	1	30	1	30
Максимальна кількість балів протягом семестру:					100

7. ТЕМИ ЗАВДАНЬ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Проблема походження життя, клітини та еукаріотів у контексті систематики
2. Проблема положення вірусів у системі органічного світу
3. Проблема безмітохондріальних протистів
4. Проблема виду у таксономії: типологічні, біологічні, клональні та гібридогенні види.
5. Проблема адаптації у таксономії: чи справді усі структури адаптивні?
6. Проблема конвергенції у таксономії: як довести спільне походження подібних структур?
7. Проблема ієрархії у таксономії: як співставити обмежену кількість таксономічних рангів з потенційно необмеженою кількістю дивергенцій?
8. Проблема походження пластид у таксономії фотосинтезуючих еукаріотів

9. Молекулярні маркери у реконструкції філогенезу

8. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Мета і завдання систематики.
2. Сучасні уявлення про різноманіття життя.
3. Таксономічні концепції: номіналізм, еволюціонізм, типологія.
4. Перші спроби систематизації живого світу. Системи Аристотеля, Ліннея, Менгаузена, фон Езенбека.
5. Еволюційний підхід у систематиці. Філогенетична систематика Е. Геккеля.
6. Системи Шаттона і Копланда.
7. Реформа Р.Уайттейкера. Роботи Воронцова, Станієра, Ван Ніла.
8. Система Л.Маргуліс: царство Protocista.
9. Причини кризи у систематиці у 1950-1980-і рр.
10. Виникнення кладистики.
11. Цитологічні системи органічного світу.
12. Молекулярні маркери і перші філогенетичні системи.
13. Народження сучасної системи органічного світу у 1995-2005 рр. Роботи Т. Кавальє-Сміта.
14. Парафілія архей та криза тридоменної системи. Локіархеї. Гіпотези походження еукаріотів.
15. Система Едла та ін. 2012 з сучасними доповненнями. Collodictionida – найдавніші еукаріоти.
16. Супергрупа Metamonada: ознаки та різноманіття.
17. Супергрупа Discoba: ознаки та різноманіття.
18. Супергрупа Sar: ознаки та різноманіття.
19. Супергрупа Amoebozoa: ознаки та різноманіття.
20. Супергрупа Archaeplastida: ознаки та різноманіття.
21. Супергрупа Opisthokonta: ознаки та різноманіття.
22. Походження Embryophyta і послідовність основних еволюційних подій у історії групи.
23. Походження Metazoa і послідовність основних еволюційних подій у історії групи.
24. Роль К.Баугіна, А. Рівінуса, Ж. Турнефора, К.Ліннея, Х. Стрікланда, А. Декандоля у розвитку біологічної номенклатури.
25. Номенклатурні кодекси. Міжнародні конгреси з питань біологічної номенклатури.
26. Поняття таксон, таксономічна ієрархія, таксономічна категорія, ранг таксона. Систематичне положення таксона.
27. Принципи біологічної номенклатури.
28. Принципи незалежності номенклатур,
29. Принцип типіфікації у біологічній номенклатурі
30. Принцип пріоритету у біологічній номенклатурі
31. Принцип унікальності назв у біологічній номенклатурі
32. Принцип універсальності назв у біологічній номенклатурі

33. Принцип зворотної сили у біологічній номенклатурі
34. Обмеження та особливі випадки використання принципів біологічної номенклатури.
35. Відмінності між ботанічною та зоологічною номенклатурами.
36. Назви видів, внутрішньовидових таксонів
37. Назви таксонів групи роду та надродових таксонів. Стандартизація назв та пов'язані з нею проблеми.
38. Порядок оприлюднення наукових назв.
39. Проблеми найменування таксонів.
40. Особливі відмітки в назвах таксонів.
41. Синонімія. Базіоніми.
42. Заборонені назви. Надлишкові назви та їхній статус.
43. Способи відображення внеску авторів в опис таксона.
44. Особливі відмітки в назвах таксонів.
45. Номенклатурні норми заповнення етикеток у біологічних колекціях.

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

10.1. Базова

1. Глущенко В.И., Акулов А.Ю., Леонтьев Д.В., Утевский С.Ю. Основы общей систематики. – Харків: ХНУ, 2004. – 111 с.
2. Леонтьев Д.В. Система органічного світу. Історія та сучасність. – Харків: Основа, 2018. 112 с.
3. Чопик В.І., Єна А.В. Латинська ботанічна номенклатура: Навч. посібник. Київ: КНУ, 1996. 57 с.

10.2. Допоміжна

1. Adl S.M., Bass D., Lane C.E., Lukeš J., Schoch D. et al. (2018) Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes. *Journal of Eukaryotic Microbiology* 66 (1): 4–119.
2. Torruella G., Galindo L. J., Moreira D., & López-García P. (2024). Phylogenomics of neglected flagellated protists supports a revised eukaryotic tree of life. *Current Biology*, 34(23), 5192–5204. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.10.075>
3. Ковблюк М. М. Основи зоологічної номенклатури та систематики: навч. посіб. для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. Сімферополь: Діайпі, 2008. 148

с.

4. Симоненко Л.О. Формування української біологічної термінології. К.: Наук. думка, 1991. 152 с.
5. Ride W.D.L., Cogger H.G., Dupuis C., Kraus O., Minelli A. et al. International code of zoological nomenclature. Fourth Edition. London: The Natural History Museum, 1999. 306 pp. (<https://www.iczn.org/the-code/the-international-code-of-zoological-nomenclature/the-code-online/>)
6. Turland, N.J., Wiersema, J.H., Barrie, F.R., Greuter, W., Hawksworth, D.L. et al. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. Regnum Vegetabile 159. Glashütten: Koeltz Botanical Books, 2018. (<https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php>)

10.3. Інформаційні ресурси

1. Бібліотека кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
2. https://species.wikimedia.org/wiki/Main_Page
3. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/>
4. <http://www.indexfungorum.org/names/names.asp>
5. <http://ukrbotj.co.ua/>